Cuestionario presentación
-
Aarón Fuentes Casanova

1. ¿Qué significan las siglas HTTP y para qué se utiliza?

HTTP significa HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto). Se utiliza para permitir la comunicación entre un cliente, como un navegador web, y un servidor web para solicitar y recibir recursos.

2. ¿En qué puerto funciona normalmente el protocolo HTTP?

HTTP funciona en el puerto 80.

3. ¿Cuál es la diferencia principal entre HTTP y HTTPS?

La principal diferencia entre HTTP y HTTPS es que HTTP no es seguro mientras que HTTPS sí que lo es (a eso se debe la última S de HTTPS)

4. ¿Qué función cumple el servidor web Apache dentro de una arquitectura web?

Apache es un servidor web que recibe las peticiones HTTP o HTTPS de los clientes y les envía los recursos solicitados, como páginas HTML, imágenes y archivos CSS.

5. ¿Cómo puedes comprobar si el servicio de Apache está activo en un sistema Ubuntu?

Mediante el siguiente comando:

```
sudo systemctl status apache2
```
Si aparece active (running), significa que el servicio está activo.

6. Explica brevemente en qué consiste una arquitectura cliente-servidor.

Es una arquitectura en la que un cliente solicita servicios o recursos y un servidor recibe las peticiones, las procesa y devuelve una respuesta. Por ejemplo, un navegador solicita una página web a un servidor.

7. ¿Qué diferencia hay entre una arquitectura de dos capas y una de tres capas en entornos web?

En una arquitectura de dos capas, el cliente se comunica directamente con el servidor que gestiona los datos o la aplicación. En una arquitectura de tres capas, se separan la presentación, la lógica de negocio y el acceso a los datos, normalmente mediante un cliente, un servidor de aplicaciones y un servidor de bases de datos.

8. ¿Qué es el protocolo FTP y para qué se usa?

FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo de transferencia de archivos que permite enviar y recibir archivos entre un cliente y un servidor a través de una red.

9. Menciona un ejemplo de cliente FTP y un ejemplo de servidor FTP.

- Cliente FTP: FileZilla Client.

- Servidor FTP: FileZilla Server.

10. ¿Qué diferencia existe entre FTP y SFTP?

FTP transfiere los datos y las credenciales sin cifrar por defecto, mientras que SFTP permite transferir archivos de forma segura mediante una conexión cifrada SSH.

11. Indica tres tipos de alojamiento web y explica brevemente en qué se diferencian.

- Alojamiento compartido: varios sitios web utilizan los recursos de un mismo servidor.
- VPS (servidor privado virtual): ofrece un entorno virtual con recursos asignados y mayor control sobre el servidor.
- Servidor dedicado: un servidor físico completo está destinado a un único cliente.

12. ¿Qué ventajas ofrece un servidor VPS frente a un alojamiento compartido?

Ofrece más control y posibilidades de configuración, recursos más aislados, mayor flexibilidad para instalar software y más capacidad para adaptar el entorno a las necesidades de la aplicación.

13. Describe brevemente los componentes principales de una arquitectura web moderna.

Sus componentes principales son el cliente o navegador, el servidor web, el servidor de aplicaciones, la base de datos y la red. El cliente realiza las peticiones, el servidor web las recibe, la aplicación procesa la lógica y la base de datos almacena la información.

14. ¿Qué papel cumple el servidor de aplicaciones dentro de dicha arquitectura?

Se encarga de ejecutar la lógica de negocio de la aplicación, procesar las peticiones, realizar operaciones y comunicarse con la base de datos para generar las respuestas que recibirá el cliente.

15. ¿Qué software o paquete puedes usar para instalar Apache fácilmente en Windows?

Se puede utilizar XAMPP, un paquete que incluye Apache y otras herramientas para desarrollar aplicaciones web en local.

16. ¿Qué carpeta suele contener los archivos del sitio web en una instalación de Apache en Windows (por ejemplo, con XAMPP)?

La carpeta habitual es:

C:\xampp\htdocs\

17. Escribe el comando para instalar Apache en Ubuntu desde la terminal.

sudo apt install apache2

18. ¿Qué comando se usa para iniciar el servicio Apache en Ubuntu?

sudo systemctl start apache2

19. ¿En qué ruta se almacena normalmente la página web por defecto de Apache en Ubuntu?

En la ruta:

/var/www/html/index.html

20. ¿Qué es el protocolo SSH y cuál es su propósito principal?

SSH (Secure Shell) es un protocolo de comunicación segura que permite conectarse a equipos remotos, administrar servidores y ejecutar comandos mediante una conexión cifrada.

21. ¿Qué comando se usa para conectarse a un servidor remoto mediante SSH?

ssh usuario@direccion_ip
Se debe sustituir usuario por el nombre del usuario remoto y direccion_ip por la dirección IP o el nombre del servidor.

22. Menciona una ventaja de usar autenticación mediante claves SSH frente a contraseñas.

Ofrece una autenticación más segura cuando se utilizan claves correctamente protegidas, ya que evita tener que introducir una contraseña en cada conexión y dificulta los ataques basados en adivinar contraseñas.